

طلب إضافة مزايا فنية على المنصة

المواصفات الفنية ومعايير القبول للمزايا المطلوب إضافتها

الغرض من الوثيقة: تحديد المواصفات الفنية للمزايا المطلوب إضافتها على المنصة الإلكترونية، ووضع معايير قبول قابلة للاختبار الموضوعي لكل ميزة. ولا تُعد الميزة منجزة بمجرد ظهور وجهتها، بل باجتياز معيار القبول المذكور أمامها في جلسة اختبار موثقة.

تسلسل التنفيذ: تُنفَّذ هذه المزايا بعد اكتمال المزايا المنفق عليها سابقاً واجتيازها اختبار القبول، باستثناء البند 19 (المصادقة الثنائية) الذي يُنفَّذ فوراً لكونه معالجة لثغرة أمنية قائمة. كما لا يبدأ العمل في البند 11 (المستشار الفني الذكي) قبل اكتمال البند 12 (مكتبة الوثائق الفنية) لكونه يعتمد عليها كمصدر معرفة.

أولاً: قائمة المزايا المطلوب إضافتها

فيما يلي 20 ميزة مطلوب إضافتها على المنصة، أكبرها وأكثرها تعقيداً البند 11 (المستشار الفني الذكي) الذي يُفرد له قسم مستقل بالتفصيل. ومقابل كل ميزة: مستوى التعقيد الفني المتوقع وترتيب تنفيذها المقترح.

#	الميزة المطلوبة	التعقيد الفني
1	زر واتساب ذكي من صفحة المنتج	منخفض
4	الطلب السريع بالأكواد (Quick Order)	متوسط
5	تسجيل التوريد للمشاريع والمناقصات	منخفض
6	أعلمني عند التوفر	منخفض
8	معرض المشاريع (Case Studies)	منخفض
9	دليل المطبقين المعتمدين	منخفض
10	تسجيل ضمان العدد الكهربائية	متوسط
11	★ المستشار الفني الذكي (المرشد الهندسي)	مرتفع جداً
12	مكتبة الوثائق الفنية (TDS/SDS)	منخفض
13	طلب زيارة فنية للموقع	منخفض
14	تسجيل ورش التدريب	منخفض
15	كشف حساب المقاول	مرتفع
17	حاسية مناطق التوصيل	منخفض
18	★ المكتب الميداني الرقمي (PWA متقدم) — تطبيق يعمل كاملاً دون اتصال	متوسط إلى مرتفع
19	المصادقة الثنائية للوحة الإدارة (2FA)	منخفض
20	لوحة المؤشرات الأسبوعية للإدارة	متوسط

بند ذو أولوية فورية: البند 19 (المصادقة الثنائية للوحة الإدارة) مطلوب تنفيذه فوراً وقبل أي إطلاق رسمي، لكونه معالجة لثغرة أمنية قائمة تتمثل في عرض بيانات دخول تجريبية على صفحة تسجيل الدخول في نسخة متاحة علنياً على الإنترنت. ولا يُدرج ضمن ترتيب المواجهات لأنه لا يحتمل التأجيل.

البند 18 — معتمد بصيغة مطوّرة (المكتب الميداني الرقمي): لا يُنفَّذ كتنشيط تقليدي فحسب، بل كمنظومة عمل ميدانية كاملة دون اتصال، مصممة لواقع مواقع الإنشاء ذات التغطية الضعيفة أو المنعدمة: حقبة مشروع تُحْمَل مسبقاً بضغطة واحدة، ونماذج تعمل بلا إنترنت وتُزَامَن تلقائياً عند عودته، وأدوات ميدانية (حاسبة الكميات وماسح الأكواد) تعمل محلياً بالكامل. المواصفة التفصيلية الموسعة في القسم خامساً — مكرر.

ثانياً: المستشار الفني الذكي — المرشد الهندسي (البند 11)

هذا البند هو محور المرحلة الثانية وأكثرها تعقيداً وقيمة. المطلوب ليس روبوت محادثة، بل منظومة استشارية هندسية تُنتج وثائق فنية مرجعية بمعايير مهنية، مع ضمانات صارمة ضد أي معلومة غير موثقة.

المبدأ الحاكم — لا رقم بلا مصدر: يُمنع منعاً باتاً على النظام ذكر أي رقم فني (معدل استهلاك، سماكة، زمن جفاف، كود منتج، نسبة خلط) ما لم يكن مستخرجاً حرفياً من وثيقة رسمية مرفوعة في مكتبة الشركة، مع إظهار مصدره. أي مخالفة لهذا المبدأ تُعد عيباً جوهرياً يمنع القبول، لأن المسؤولية القانونية عن أي توصية منشورة تقع على شركة الشعلة الرائدة.

1. البنية التقنية الإلزامية

- نظام استرجاع معزز (RAG): يبني المطور فهرساً دلاليّاً (Vector Index) لكل وثائق TDS/SDS والكتالوجات المرفوعة، ويكون هو المصدر الأساسي لكل إجابة.
- منع الإجابة من الذاكرة العامة للنموذج في كل ما يخص الأرقام والأكواد والمواصفات — يُسمح بالمعرفة الهندسية العامة فقط في الشرح النظري ووفق تصنيف الثقة أدناه.
- قدرة تحليل الصور (Vision) لاستقبال صور الحالة من العميل وتحليلها مبدئياً.
- قدرة قراءة الملفات (Excel/PDF) لتحليل جداول الكميات المرفوعة.
- توليد ملفات PDF بترويسة الشركة وترقيم مرجعي تلقائي.
- قاعدة بيانات لحفظ كل جلسة استشارة وملفاتها وربطها بلوحة الإدارة.

2. مصفوفة الثقة الثلاثية — جوهر الحماية القانونية

تُصنّف كل معلومة يعرضها النظام بصرياً بإحدى ثلاث درجات، ولكل درجة سلوك مختلف إلزامياً:

الدرجة	التعريف	عرض الكميات	الإجراء المتاح للعميل
موثّق	معلومة حرفية من ورقة بيانات رسمية مرفوعة، مع ذكر اسم الوثيقة ورقم الصفحة	تُعرض كاملة	زر "طلب عرض سعر" فعال + تحميل الملف الفني
مُستنتج	استنتاج منطقي مبني على أكثر من وثيقة رسمية (مثل ترتيب طبقات نظام من عدة TDS)	تُعرض مع تنبيه ظاهر: يتطلب تأكيد القسم الفني	زر عرض السعر فعال + إشعار للقسم الفني بالمراجعة
إرشادي	معرفة هندسية عامة لا تستند لوثيقة مرفوعة — للشرح النظري فقط	يُمنع عرض أي رقم أو كمية إطلاقاً	يُستبدل زر السعر بـ "تواصل مع مهندسنا" + طلب زيارة فنية

معيار قبول: عند اختبار 20 استشارة متنوعة، يجب أن تحمل كل معلومة رقمية تصنيفاً بصرياً واضحاً، وألا تظهر أي كمية أو كود منتج تحت التصنيف الإرشادي إطلاقاً.

3. مسار الاستشارة — أربع مراحل

المرحلة الأولى: التشخيص الذكي

- استقبال وصف نصي للمشكلة، أو رفع صورة للحالة (تشقق، رطوبة، تآكل، تقشير)، أو كليهما.
- تحليل الصورة مبدئياً وطرح أسئلة متابعة ذكية متسلسلة (مثال: هل التشقق أفقي أم عمودي؟ هل يظهر بعد الأمطار؟ ما عمر المبنى؟ ما نوع السطح؟).
- جمع بيانات المشروع: نوع المنشأة، المساحة/الأبعاد، الموقع، البيئة (داخلي/خارجي/مغمور/تلامس مياه شرب).
- معيار القبول: لا ينتقل النظام للتوصية قبل جمع الحد الأدنى من المعطيات اللازمة، ويطلبها صراحة إن نقصت.

المرحلة الثانية: التوصية بالنظام المتكامل

- يوصي بالنظام كاملاً مرتباً بطبقات التنفيذ (تحضير السطح ← طبقة أساس ← طبقات رئيسية ← طبقة حماية)، لا بمنتج مفرد.
- لكل منتج: الاسم الرسمي، الكود، معدل الاستهلاك، السماكة، وزمن الانتظار بين الطبقات — كلها بتصنيف ثقة ومصدر.
- عرض بديل واحد على الأقل عند توفره، مع بيان الفارق الفني بينهما.

المرحلة الثالثة: الملف الفني للمشروع (المُخرَج النهائي)

بدل رسالة تختفي بإغلاق الصفحة، يُنتج النظام وثيقة PDF رسمية بترويسة الشركة تتضمن إلزامياً:

- رقم مرجعي فريد وتاريخ (مثال: ASR-TS-2026-0417).
- ملخص الحالة المُشخّصة والصور المرفوعة من العميل.
- النظام الموصي به مرتباً بطبقات التنفيذ.
- جدول كميات محسوب على مساحة المشروع الفعلية المدخلة، مع نسبة هالك واضحة.
- مصدر كل رقم (اسم وثيقة TDS ورقم الصفحة) مع روابط تحميل الوثائق.

- خطوات التنفيذ الأساسية وتحذيرات الطقس وحدود الاستخدام.
- إخلاء مسؤولية ثابت: استشارة مبدئية مبنية على المعطيات المدخلة، ولا تغني عن المعاينة الميدانية والاعتماد الهندسي.
- معيار القبول: فتح الملف على الحاسوب والجوال بنص عربي سليم الاتجاه دون تبعثر، وجميع الروابط عاملة.

المرحلة الرابعة: الاستمرارية والتحويل

- حفظ كل ملف برقمه المرجعي وإمكانية استئنائه لاحقاً (مثال: ملف 0417، المساحة زادت 200م² → يُحدَّث الملف).
- ظهور كل جلسة في لوحة الإدارة بمحتواها الكامل ليكمل المهندس البشري من حيث انتهى النظام.
- زر تحويل المحادثة إلى واتساب المبيعات مع إرفاق رقم الملف تلقائياً.

الوحدات المتقدمة الست — ما يميز هذه المنظومة عن أي مرشد حلول عالمي

4. مُحلِّل جداول الكميات (BOQ Analyzer)

- رفع ملف BOQ (Excel/PDF) من مناقصة أو مشروع.
- قراءة البنود ومطابقتها بمنتجات الشركة، وإخراج عرض فني كامل يشمل: البند الأصلي، المنتج المطابق، الكمية المحسوبة، ودرجة الثقة في المطابقة.
- تمييز البنود التي لم يُعثر لها على مطابق وتحويلها لقائمة مراجعة يدوية للقسم الفني.
- القيمة: تقليص زمن الرد على المقاول من أيام إلى دقائق — عامل حسم في الفوز بتوريد المناقصات.
- معيار القبول: تحليل ملف BOQ تجريبي من 30 بنداً وإخراج مطابقة صحيحة لا تقل عن 80% من البنود التي تملك الشركة منتجات مقابلة لها، مع تمييز واضح لغير المطابق.

5. كاشف تعارض الأنظمة

- تحذير تلقائي فوري عند اكتشاف تركيبة فنية خاطئة أو خطرة، مثل: تطبيق مادة فوق أخرى غير متوافقة معها، أو استخدام منتج غير معتمد لمياه الشرب، أو تجاوز حدود درجات الحرارة.
- قاعدة التعارضات تُبنى من وثائق TDS الرسمية (بنود القيود والتوافق) ويمكن للقسم الفني إضافة قواعد يدوياً من لوحة الإدارة.
- القيمة: تحويل خبرة مهندسكم إلى حماية متاحة 24 ساعة، ومنع فشل تطبيق يُلام عليه منتجكم.
- معيار القبول: اختبار 5 سيناريوهات تعارض معروفة سلفاً وظهور تحذير صريح في كل منها.

6. المسار البديل الذكي

- عند نفاد المنتج الموصى به من المخزون: يقترح بديلاً مكافئاً فنياً من منتجات الشركة مع بيان أساس التكافؤ من الوثائق.
- إن لم يوجد بديل: يعرض ميزة "أعلمني عند التوفر" (البند 6) تلقائياً.
- القيمة: تحويل نفاد المخزون من عميل ضائع إلى بيع بديل أو عميل محجوز.
- معيار القبول: تعطيل توفر منتج تجريبياً والتحقق من ظهور البديل أو زر الإشعار.

7. حاسبة التكلفة الكلية للنظام (بدون كشف الأسعار)

- مقارنة اقتصادية بين نظامين بدلالة: عدد الطبقات، أيام العمالة التقديرية، عمر النظام المتوقع، ودورية الصيانة — دون عرض أي سعر.
- القيمة: إقناع العميل بالنظام الأنسب بالمنطق الاقتصادي، وتبرير المنتج الأعلى جودة، مع الحفاظ التام على سرية سياسة التسعير.
- معيار القبول: عرض مقارنة لنظامين دون ظهور أي قيمة سعرية في أي موضع.

8. الجسر التلقائي إلى المطبق المعتمد

- عند التوصية بنظام يتطلب تطبيقاً متخصصاً: يعرض النظام تلقائياً أن التنفيذ يحتاج مطبقاً معتمداً، ويربط بدليل المطبقين (البند 9) وبطلب الزيارة الفنية (البند 13).
- القيمة الاستراتيجية: بيع المواد وتوجيه أعمال التنفيذ في الاستشارة ذاتها — تكامل لا يملكه أي منافس في السوق المحلي.
- معيار القبول: استشارة لنظام يتطلب تطبيقاً متخصصاً تُظهر مسار التحويل كاملاً.

9. لوحة ذكاء السوق (للإدارة حصراً)

- تقرير دوري يحلل كل الاستشارات: أكثر أنواع المشاكل تكراراً، أكثر المنتجات طلباً، والمنتجات المطلوبة غير المتوفرة مع عدد مرات طلبها.
- القيمة: تحويل المستشار إلى جهاز استشعار للطلب الحقيقي في السوق يوجّه قرارات الاستيراد والتخزين ببيانات ميدانية.
- معيار القبول: توليد تقرير من بيانات 30 استشارة تجريبية على الأقل.

ثالثاً: ضمانات السلامة ومنع الهلوسة

1. سلوك "لا أعرف" المصنَّم

عند غياب المعلومة من الوثائق، يُمنع الاختلاق منعاً باتاً، ويُستبدل بالنص التالي أو ما يعادله: "هذه الحالة تتطلب معاينة ميدانية لتحديد النظام الأنسب. سجّل بياناتك ليتواصل معك مهندسنا خلال 24 ساعة" مع نموذج تسجيل مباشر.

القيمة: تحويل نقص المعرفة من نقطة ضعف إلى عميل محتمل مؤهل.

2. النطاق المغلق

يُمنع النظام من الخوض في أي موضوع خارج مواد البناء والحلول الإنشائية (سياسة، طب، شؤون عامة، أو أي محتوى قد يضر بسمعة الشركة)، ويعتذر بلطف ويعيد التوجيه لمجال تخصصه.

3. سجل المحادثات والمراجعة

- حفظ كامل لكل جلسة (المدخلات، الصور، المخرجات، وتصنيفات الثقة) في لوحة الإدارة.
- إمكانية تصدير أي جلسة كدليل موثق عند الحاجة.
- آلية تمكن القسم الفني من رسم أي إجابة خاطئة لتصحيحها ومنع تكرارها.

4. اختبار القبول الخاص بمنع الهلوسة

قبل الاعتماد، تُنفَّذ جلسة اختبار موثقة تشمل كحد أدنى:

- 10 أسئلة إجاباتها موجودة صراحة في الوثائق المرفوعة ← يجب أن تكون كل الإجابات صحيحة ومصنفة 100 مع مصدر دقيق.
- 10 أسئلة عن منتجات أو أرقام غير موجودة في الوثائق ← يجب ألا يخترع النظام أي رقم، وأن يتحول لمسار المهندس البشري.
- 5 أسئلة خارج نطاق مواد البناء ← يجب الاعتذار وإعادة التوجيه.
- 5 سيناريوهات تعارض فني ← يجب ظهور التحذير.

شرط قبول قاطع: ظهور أي رقم فني واحد غير مسنود إلى وثيقة أثناء جلسة الاختبار يُعد رسوباً للميزة بالكامل ويوجب إعادة الاختبار بعد التصحيح — لا تُقبل الميزة بنسبة نجاح جزئية في هذا المعيار تحديداً.

رابعاً: المتطلبات المسبقة والمسؤوليات

مسؤولية شركة الشعلة الرائدة

- توفير أوراق البيانات الفنية (TDS) وأوراق السلامة (SDS) والكتالوجات الرسمية بصيغة رقمية لجميع المنتجات المطلوب تغطيتها.
- اعتماد قائمة الأنظمة والحلول المطلوب أن يغطيها المستشار في المرحلة الأولى من التشغيل.
- تعيين مهندس مرجعي من القسم الفني لمراجعة المخرجات واعتماد قواعد التعارض.
- اعتماد صيغة إخلاء المسؤولية النهائية قانونياً قبل الإطلاق.

مسؤولية الشركة المطورة

- بناء المنظومة بالكامل وفق هذه المواصفة، وتوثيق البنية التقنية المستخدمة.
- تدريب فريق الشركة على إدارة المكتبة وإضافة الوثائق وتحديث القواعد دون الحاجة للمطور.
- توضيح التكاليف التشغيلية المستمرة (اشتراكات نماذج الذكاء الاصطناعي أو الاستضافة) منفصلة عن تكلفة التطوير.
- ضمان أن الوثائق والبيانات المرفوعة تبقى ملكاً حصرياً للشركة ولا تُستخدم خارج المنصة.

تسلسل إلزامي: لا يبدأ تنفيذ البند 11 قبل اكتمال البند 12 (مكتبة الوثائق الفنية) ورفع وثائق كافية فيها — إذ لا يمكن بناء مستشار موثوق بلا مصدر معرفة موثوق.

خامساً: مواصفات بقية المزايا المعتمدة

#	الميزة	المواصفة المطلوبة	معايير القبول (اختبار موضوعي)
1	زر واتساب ذكي من صفحة المنتج	زر ظاهر في كل صفحة منتج يفتح محادثة واتساب مع رقم المبيعات برسالة معينة تلقائياً تتضمن اسم المنتج وكوده ورابط صفحته.	فتح المحادثة من الجوال والحاسوب مع ظهور النص المعيا صحيحاً بالعربية دون تشويه، وتضمن الرسالة كود المنتج.
5	تسجيل التوريد للمشاريع والمناقصات	نموذج مستقل عن نموذج التواصل العام يشمل: اسم المشروع، الجهة المالكة، الموقع، مدة التنفيذ، فترة التوريد المطلوبة، إمكانية رفع جداول الكميات، وبيانات المسؤول.	إرسال طلب تجريبي كامل ووصوله لإدارة المبيعات برقم مرجعي، وظهوره في لوحة الإدارة، ووصول إشعار تأكيد للعميل.
6	أعلمني عند التوفر	زر يظهر تلقائياً على المنتج غير المتوفر، يسجل اسم العميل ورقم واتساب، ويرسل إشعاراً آلياً فور تغيير حالة المنتج إلى متوفر من لوحة الإدارة.	تسجيل طلب على منتج غير متوفر، ثم تغيير حالته من اللوحة، والتحقق من وصول الإشعار فعلياً.
8	معرض المشاريع (Case Studies)	قسم يعرض مشاريع منفذة بمواد الشركة: صور، وصف الحالة، الأنظمة والمنتجات المستخدمة مع روابطها في الكتالوج، والجهة المالكة عند الموافقة.	إضافة مشروع كامل من لوحة الإدارة وظهوره للزائر مع عمل روابط المنتجات المرتبطة.
9	دليل المطبقين المعتمدين	قسم يعرض شركات التطبيق المعتمدة والأنظمة التي تعتمد فيها وبيانات التواصل، مع إبراز الاعتمادات الرسمية من الموردين.	إضافة مطبق وربطه بنظام معين، والتحقق من ظهوره ضمن صفحات الأنظمة ذات الصلة.
4	الطلب السريع بالأكواد (Quick Order)	جدول إدخال سريع يكتب فيه المشتري المحترفي أكواد المنتجات والكميات مباشرة، أو يرفع ملف Excel، فُتْبِي قائمة طلب جاهزة.	إدخال 10 أكواد يدوياً ورفع ملف Excel بـ 10 بند، والتحقق من صحة المطابقة وبناء الطلب.
10	تسجيل ضمان العدد الكهربائية	نموذج يسجل فيه العميل الرقم التسلسلي وتاريخ الشراء لتفعيل الضمان، مع حفظ السجل في قاعدة بيانات العملاء النهائيين.	تسجيل ضمان تجريبي وظهوره في لوحة الإدارة مع بيانات العميل والمنتج.
12	مكتبة الوثائق الفنية (TDS/SDS)	صفحة موحدة تجمع كل أوراق البيانات والسلامة والكتالوجات، قابلة للبحث والتصفية حسب العلامة والقسم ونوع الوثيقة، مع تحميل مباشر. تُدار بالكامل من لوحة الإدارة.	رفع 20 وثيقة وتصنيفها، والبحث عنها باسم المنتج والعلامة، وتحميلها بنجاح — وهي الأساس الذي يقوم عليه البند 11.
13	طلب زيارة فنية للموقع	نموذج حجز زيارة مهندس يشمل: نوع المشكلة، موقع المشروع، المدينة، الوقت المفضل، وإمكانية إرفاق صور.	إرسال طلب زيارة ووصوله للقسم الفني برقم مرجعي مع الصور المرفقة.
14	تسجيل ورش التدريب	صفحة تعرض الورش القادمة (العنوان، الجهة المقدمة، التاريخ، المكان، عدد المقاعد) مع نموذج تسجيل وإدارة كاملة من اللوحة.	إنشاء ورشة وتسجيل مشارك والتحقق من نقص المقاعد المتاحة تلقائياً.
15	كشف حساب المقاول	داخل بوابة B2B: عرض رصيد المقاول المعتمد، فواتيره، وحركاته، مع إمكانية تصدير الكشف PDF.	دخول بحساب مقاول تجريبي ومطابقة الأرقام المعروضة مع سجلات المحاسبة، وتصدير كشف سليم.
17	حاسبة مناطق التوصيل	اختيار المدينة يعرض توفر خدمة التوصيل والمدة التقريبية وأي شروط أو رسوم، وفق جدول يُدار من لوحة الإدارة.	اختيار 5 مدن مختلفة وظهور النتائج المعتمدة الصحيحة لكل منها.
18	★ المكتب الميداني الرقمي (PWA متقدم)	منظومة عمل ميدانية كاملة دون اتصال — لكونها بنّاء موسعاً متعدد الوحدات، تُفرد لها مواصفة مستقلة كاملة في القسم (خامساً — مكرر) أدناه، بوحدها الست ومعايير قبولها.	اجتياز جلسة الاختبار الميداني الموثقة المكونة من 8 سيناريوهات في القسم خامساً — مكرر.
19	المصادقة الثنائية للوحة الإدارة (2FA)	تفعيل خطوة تحقق ثانية عند دخول أي حساب إداري (رمز عبر تطبيق مصادقة أو رسالة)، مع إزالة أي بيانات دخول تجريبية معروضة على الواجهة، وتفعيل الحماية من محاولات الدخول المتكررة.	محاولة دخول بحساب إداري تتطلب الرمز الثاني إلزامياً، وعدم ظهور أي بيانات دخول على صفحة الدخول، وقفل الحساب مؤقتاً بعد محاولات فاشلة متكررة.
20	لوحة المؤشرات الأسبوعية للإدارة	تقرير آلي أسبوعي يصل بريد الإدارة يتضمن: عدد الزوار، الاستفسارات، طلبات عروض الأسعار، أكثر المنتجات مشاهدة، وأكثر عمليات البحث دون نتائج.	استلام تقريرين متتاليين في الموعد المحدد بأرقام مطابقة لبيانات النظام الفعلية.

خامساً — مكرر: المكتب الميداني الرقمي (البند 18 الموسّع)

الفكرة الحاكمة: مهندس الموقع والمندوب والمقاول يعملون غالباً في أماكن بلا تغطية إنترنت موثوقة. المطلوب ليس موقعاً يُنْبَت كتطبيق فحسب، بل تطبيقاً يفترض انقطاع الاتصال حالةً طبيعية ويعمل خلالها بكامل أدواته، ثم يزامن كل شيء تلقائياً عند عودة الشبكة — دون أن يفقد المستخدم أي عمل أنجزه.

مبدأ التصميم — دون اتصال أولاً (Offline-First): كل وظيفة في هذا البند تُصمَّم لتعمل محلياً على الجهاز أولاً، ويُعامل الاتصال بالإنترنت كتحسين إضافي لا كشرط تشغيل. أي وظيفة تعطل كلياً بانقطاع الاتصال (خارج ما يتطلب خادماً بطبيعته كالمستشار الذكي) تُعد مخالفة للمواصفة.

الوحدة 1: الأساس — التثبيت والهوية

- تثبيت التطبيق على Android و iOS بأيقونة الشركة الرسمية واسمها وشاشة بدء بشعارها وألوان هويتها.
- شريط حالة اتصال دائم وواضح: متصل / غير متصل — آخر مزامنة قبل س دقيقة، بدل ترك المستخدم يخمن.
- تحديث تلقائي صامت للتطبيق عند نشر نسخة جديدة، مع إشعار لطيف بعد اكتماله.

الوحدة 2: حقبة المشروع (الابتكار المحوري)

- قبل نزول الميدان، يفتح المستخدم أي قسم أو قائمة منتجات ويضغط "تحميل للعمل الميداني" — فتُخزَّن محلياً صفحات المنتجات المختارة بصورها وأوراق TDS الخاصة بها وشهاداتها.
- إدارة الحقبة: شاشة تعرض ما تم تحميله وحجمه وتاريخ آخر تحديث له، مع إمكانية حذف عناصر لتوفير المساحة.
- تنبيه تلقائي عند توفر اتصال إذا كانت نسخة وثيقة في الحقبة أقدم من نسختها على المنصة.
- القيمة: مهندس المبيعات يجهز حقبة العمل قبل الزيارة، ويعرض المنتجات والوثائق كاملة داخل موقع إنشائي بلا أي تغطية.

الوحدة 3: النماذج الميدانية بلا اتصال

- نماذج: طلب عرض سعر، طلب عينة، طلب زيارة فنية، وتسجيل ضمان — كلها قابلة للتعبئة والحفظ دون اتصال، شاملة النقاط الصور من الكاميرا مباشرة.
- صندوق صادر (Outbox) يعرض الطلبات المنتظرة للإرسال، ويرسلها تلقائياً بالترتيب فور عودة الاتصال، مع إشعار نجاح لكل طلب.
- حماية من فقدان: إغلاق التطبيق أو انطفاء الهاتف لا يفقد أي نموذج محفوظ.

الوحدة 4: الأدوات الميدانية المحلية

- حاسبة الكميات تعمل محلياً بالكامل دون اتصال (معادلاتها ومعدلات الاستهلاك تُخزن ضمن التطبيق وتتحدث عند الاتصال).
- ماسح أكواد: توجيه الكاميرا نحو كود منتج (باركود/كود مطبوع) داخل المخزن أو الموقع يفتح صفحته فوراً — من الحقيبة إن كان محملاً، أو من الشبكة إن توفرت.
- مشاركة أي منتج أو وثيقة من الحقيبة عبر واتساب/بلوتوث حتى دون اتصال بالمنصة.

الوحدة 5: وضع المندوب (فريق الشركة)

- لحسابات فريق المبيعات: تحميل مسبق تلقائي لكامل الكتلوج النشط ليلة كل يوم عمل عند توفر اتصال (يُضبط من الإعدادات).
- سجل زيارات ميداني مبسط: المندوب يسجل زيارته (العمل، الموقع، الملاحظات، صور) دون اتصال، وتُزامن لسجل موحد تراه الإدارة.

الوحدة 6: التكامل مع بقية المزايا

- الملفات الفنية الصادرة عن المستشار الذكي (البند 11) قابلة للحفظ في الحقيبة وفتحها ميدانياً دون اتصال.
- إشعارات "أعلمني عند التوفر" (البند 6) تصل كإشعارات تطبيق فور عودة الاتصال.
- محتوى مكتبة الوثائق (البند 12) هو مصدر ما يُحمل في الحقيبة — بلا ازدواجية تخزين.

جلسة اختبار القبول الميداني — 8 سيناريوهات إلزامية

1. تثبيت التطبيق على هاتفي Android و iOS وظهور الأيقونة والاسم وشاشة البدء الصحيحة.
2. تحميل حقيبة مشروع من 20 منتجاً بوثائقها، ثم تفعيل وضع الطيران، وتصفحها كاملة بنجاح (صفحات، صور، ملفات TDS).
3. أثناء وضع الطيران: تعبئة طلب عرض سعر بصورتين من الكاميرا وحفظه في الصندوق الصادر.
4. إغلاق التطبيق كلياً وإعادة فتحه في وضع الطيران — الطلب المحفوظ والحقيبة سليمان.
5. إعادة الاتصال — إرسال الطلب تلقائياً دون أي تدخل، ووصوله للوحة الإدارة، وظهور إشعار النجاح.
6. استخدام حاسبة الكميات كاملة في وضع الطيران وإخراج نتيجة صحيحة.
7. مسح كود منتج ضمن الحقيبة في وضع الطيران وفتح صفحته فوراً.
8. تعديل وثيقة على المنصة، ثم فتح التطبيق باتصال — ظهور تنبيه أن نسخة الحقيبة أقدم وتحديثها بنجاح.

شرط قبول قاطع: فشل أي سيناريو من الثمانية يوجب التصحيح وإعادة الجلسة كاملة — فقيمة هذا البند كله في موثوقيته الميدانية، وأي فقدان لعمل المستخدم أثناء الانقطاع يُعد عيباً جوهرياً.

سادساً: المطلوب من الفريق التقني

- دراسة هذه المواصفات والرد بخطة تنفيذ فنية مكتوبة تشمل: تسلسل التنفيذ، والاعتماديات بين البنود، والجدول الزمني المقترح لكل موجة.
- البدء الفوري بالبند 19 (المصادقة الثنائية) دون انتظار بقية البنود، لكونه معالجة لثغرة أمنية قائمة.
- توثيق البنية التقنية المقترحة للبند 11 (نموذج الذكاء الاصطناعي، آلية الاسترجاع RAG، آلية تحليل الصور) قبل بدء التنفيذ لاعتمادها فنياً.
- بيان أي متطلبات تشغيلية مستمرة للبند 11 (خدمات خارجية، حدود استخدام، صيانة دورية) ضمن خطة التنفيذ.
- تدريب فريق الشركة على إدارة مكتبة الوثائق وإضافة قواعد التعارض وتحديث المحتوى دون الرجوع للمطور.
- الإقرار الكتابي بأن كل ميزة لا تُعد منجزة إلا باجتياز معيار القبول المذكور أمامها في جلسة اختبار موثقة بحضور ممثل الشركة.